Решение обыкновенных дифференциальных уравнений

Обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ)

ОДУ n-го порядка - уравнение вида

$$F(x, y, y', \ldots\ldots, y^{(n)}) = 0 \qquad \textbf{(1)}$$

ОДУ *первого порядка* - уравнение вида

$$F(x, y, y')=0,$$

где F - известная функция трех переменных,

x - независимая переменная,

$y(x)$ - неизвестная функция, $y'(x)$ - ее производная.

ОДУ, разрешенные относительно производной, т.е. уравнения вида

$$y'=f(x, y) \qquad \textbf{(2)}$$

называют уравнениями в *нормальной* форме

Если дифференциальное уравнение первого порядка (2), имеет решение, то решений у него, вообще говоря, **бесконечно много** и эти решения могут быть записаны в общем виде как

$$y=y(x,C),$$

где С - произвольная константа.

Выражение $y(x,C)$ называют *общим решением* ОДУ 1-го порядка: при всех допустимых значениях C функция $y=y(x,C)$ является решением уравнения,

$$y'(x,C)=f(x, y(x, C)).$$

Для того, чтобы выделить **единственное решение** ОДУ, вводят **дополнительные условия**. В зависимости от вида таких условий рассматривают три типа задач:

- задача Коши (задача с начальными условиями);
- краевые задачи (задачи с функциональными соотношениями между искомыми решениями на границах или внутри интервала);

задачи на собственные значения.

Количество условий должно **совпадать с порядком** ДУ или системы ДУ.

Методы решения дифференциальных уравнений

- К **точным** относятся методы, позволяющие выразить решение дифференциального уравнения через элементарные функции (либо представить при помощи квадратур от элементарных функций).
- **Приближенными** называются методы, в которых решение получатся как предел некоторой последовательности, каждый член которой выражается через элементарные функции.
- **Численные** методы - это алгоритмы вычисления приближенных значений искомого решения для дискретного набора значений аргумента.

Задача Коши для ОДУ 1-го порядка

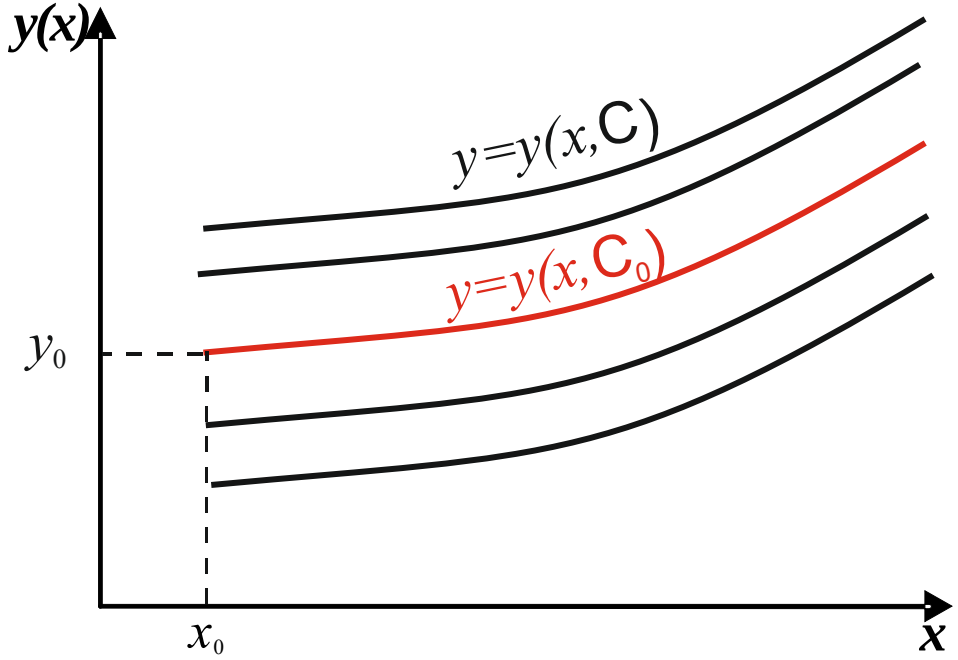
решение $y=y(x)$ ДУ

$$y'=f(x, y),$$

удовлетворяющего **начальному** условию $y(x_0)=y_0$, называется ***задачей Коши***.

Доказывается *теорема существования и единственности* решения задачи Коши

Геометрическая интерпретация: если условия теоремы *существования и единственности* выполнены, то через каждую точку (x_0, y_0) **только одна** интегральная кривая $y=y(x,C_0)$ семейства $y=y(x,C)$ такая, что $y(x_0,C)=y_0$.



Численное решение задачи Коши

Численное решение задачи Коши на отрезке [a, b]

$$y' = f(x, y), \qquad \textbf{(3)}$$

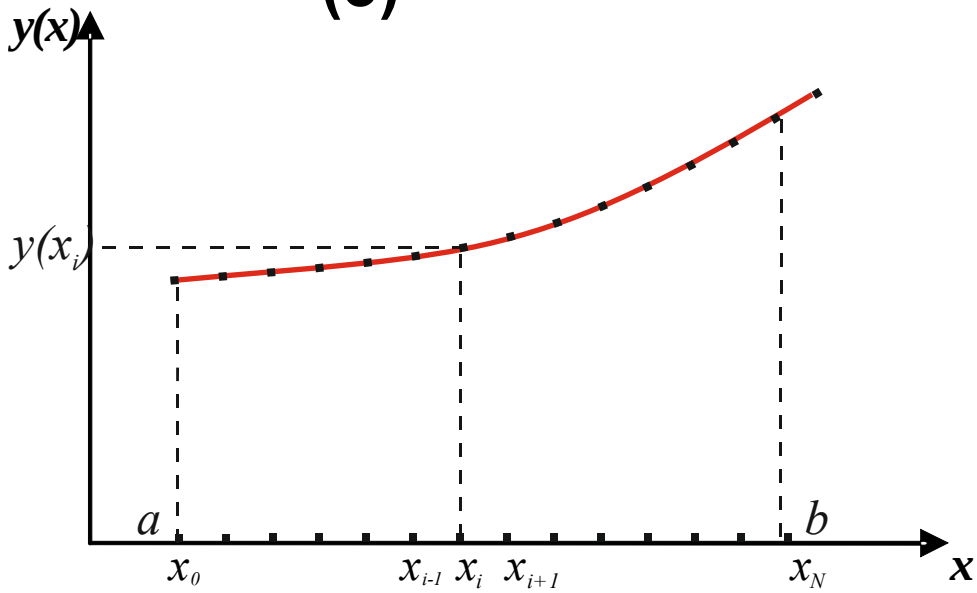
с начальным условием $y(a) = y_0$ состоит в построении **приближенных значений**

$y_0, y_1, \ldots, y_i, \ldots y_N$

решения $y(x)$ в **узлах сетки**

$a = x_0 < x_1 < \ldots < x_i < \ldots < x_N = b,$

$y(x_i) = y_i$, $i = 0, \ldots, N$



Если, $h = (b - a) / N = \text{const}$, то сетка *равномерная*, и $x_i = a + i\,h$.

Численные методы решения задачи Коши (и вообще ДУ), сводящиеся к рекуррентной формуле вида

$y_{i+1} = \varphi(y_i, y_{i-1}, \ldots)$, называются *явными*.

Если $y_{i+1} = \varphi(y_i)$ метод называют *одношаговым*

Метод Эйлера

Производная: $$\frac{dy}{dx}(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x} \approx \frac{y(x+\Delta x) - y(x)}{\Delta x}$$

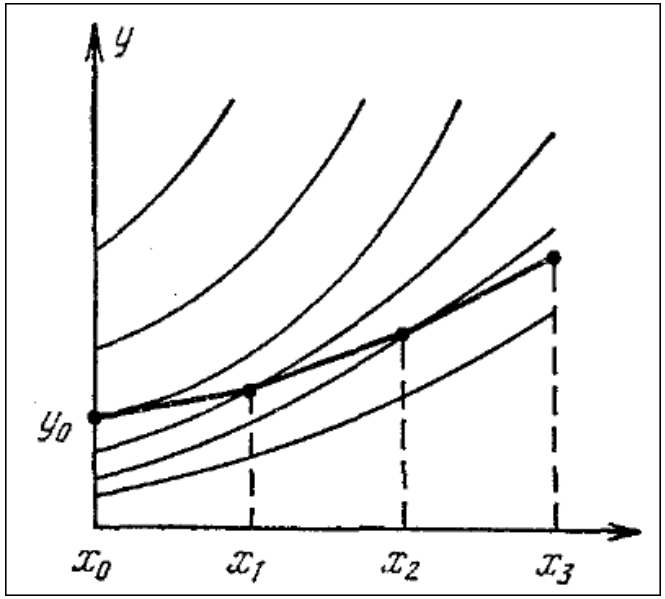
заменяется отношением **конечных разностей**

Применив это разложение в точке $x_{i+1} = x_i + h$, имеем

$$f(x_i, y_i) = \frac{dy}{dx}(x_i) \approx \frac{y(x_i + h) - y(x_i)}{h} = \frac{y(x_{i+1}) - y(x_i)}{h} = \frac{y_{i+1} - y_i}{h}$$

формула метода Эйлера $$y_{i+1} = y_i + h\, f(x_i, y_i) + O(h) \qquad \textbf{(4)}$$

$$y(x_0) = y_0 \qquad i = 0, 1, \ldots, N-1$$



геометрическая интерпретация

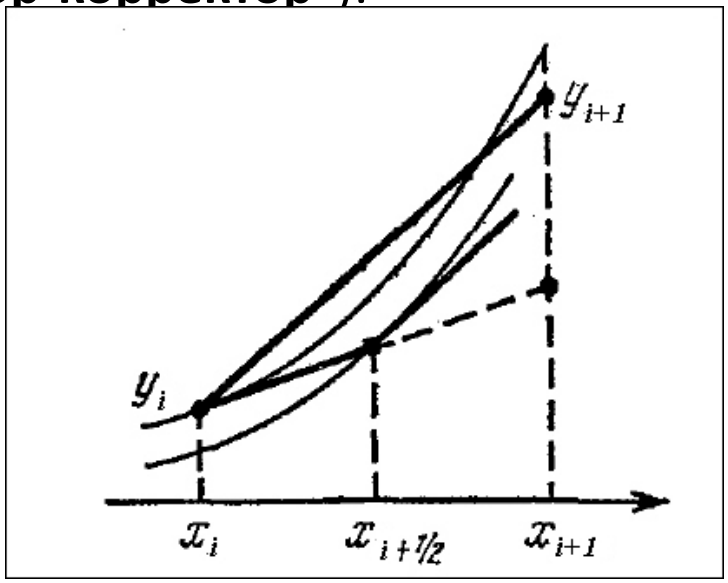
систематическое накопление ошибок (расхождение)

Методы Рунге-Кутты 2-го порядка

Схемы типа "прогноз-коррекция" (“**предиктор-корректор**”):

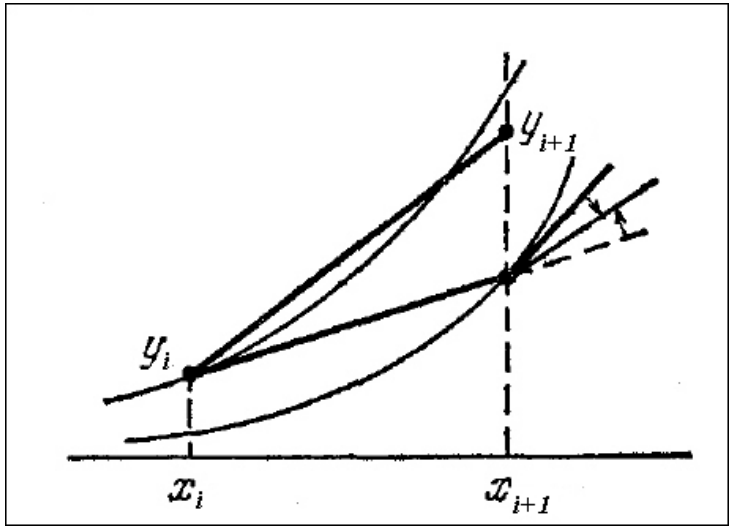
метод с коррекцией
в средней точке

$$y_{i+1} = y_i + h\, f(x_i + h/2,\ y_i + hf_i/2) \qquad \textbf{(6)}$$



метод с коррекцией
по средней производной

$$y_{i+1} = y_i + h\,[(f_i + f(x_i + h,\ y_i + hf_i)]/2 \qquad \textbf{(7)}$$



$$y(x_0) = y_0 \qquad i = 0, 1, \ldots, N-1$$

Метод Рунге-Кутты 4-го порядка

$$y_{i+1} = y_i + (K_1 + 2\,K_2 + 2\,K_3 + K_4)/6 \qquad \textbf{(8)}$$

где

$$\begin{aligned} K_1 &= hf(x_i, y_i), \\ K_2 &= hf(x_i + h/2, y_i + K_1/2), \\ K_3 &= hf(x_i + h/2, y_i + K_2/2), \\ K_4 &= hf(x_i + h, y_i + K_3), \end{aligned} \qquad \textbf{(8*)}$$

$$y(x_0) = y_0 \qquad i = 0, 1, \ldots, N-1$$

ОДУ высших порядков и системы ОДУ 1-го порядка

ОДУ n-го порядка в *нормальной* форме:

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n-1)}). \qquad \textbf{(10)}$$

Сводим к системе n ДУ 1-го порядка.

Замены: $y(x)=y_1(x),\ y'(x)=y_2(x),\ y''(x)=y_3(x),\ \ldots,\ y^{(n-1)}(x)=y_n(x),$ **(11)**

эквивалентная система

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \ldots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = f(x, y_1, y_2, \ldots, y_n) \end{cases} \qquad \textbf{(12)}$$

+ начальные условия для (10):

$y(x_0) = y_0,\ y'(x_0) = y_{1,0},\ y''(x_0) = y_{2,0},\ \ldots,\ y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1,0},$

Или начальные условия для (12)

$y_1(x_0)=y_0,\ y_2(x_0)=y_{1,0},\ \ldots,\ y_n(x_0)=y_{n-1,0}$

Краевая задача для ОДУ

найти решение ОДУ n-го порядка

$F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$,

или эквивалентная система n уравнений 1-го порядка. (12)

на [a,b], удовлетворяющее **граничным условиям** в виде функциональной связи между искомой функцией и её производными

$$\varphi_k(y(x_k), y'(x_k), \ldots, y^{(n-1)}(x_k)) = 0,$$

$k = 2, \ldots, n$

x_k - любая точка интервала [a, b]

для существования и единственности решения k должно быть = n $(k \geq 2)$

Для **численного решения** краевых задач

- метод стрельбы
- решение в конечных разностях